HPLC｜① 本體推導版：三個本體：留多久、看不看得到、矽膠表面

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。分離模式（正相、SEC、離子交換、手性、HILIC）都是 E1 換了「像」的定義，不另立引擎。137 題遮住測試：可推 130 題（95%），孤點 7 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 分配 留多久：越像固定相留越久

16 年 79 題

分子在固定相和流動相之間來回分配 → 待在固定相的時間比例＝k，**tR＝t₀(1＋k)** → 被固定相抓得越牢、流動相搶得越弱，越晚出 → 「像」由固定相定義：C18 看油、矽膠看極性、樹脂看反電荷、孔洞看小、手性相看左右；**電荷只在像水的地方待得住**

- 性 逆相 C18 是油：疏水大者晚、極性者早（amylbenzene > toluene；pH 8 時 3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早） R3 20｜103-1-35
- 性 流動相越像固定相搶越兇：逆相照油度（logP）**THF > ACN > MeOH > 水**，有機比例↑ → 全部提早；正相反過來 **MeOH > EtOAc > DCM > hexane**；逆相梯度＝越來越油 R4 14｜107-1-34
- 性 正相矽膠看極性與氫鍵：**COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷**（丁酸 > 丁醛 > 丁烷；hexanol > benzene > hexane） R3｜108-2-33
- 性 弱酸在高 pH 解離 → 像水 → 早出 → 酸性藥用酸性流動相壓住；弱鹼反過來；pKa ±1 內變最多；中性物不理 pH R5 11｜109-2-28
- 性 加 ACN → 流動相變油 → 醋酸更不愛解離 → 緩衝液 **pH 上升** 108-2-10
- 治 離子對試劑：反電荷頭＋油尾 → 把帶電藥包成中性的油 → 留得住；尾越長越久；中性物（butanol）用不上 R6 10｜113-1-38
- 治 換固定相＝換「像」：SEC 小分子鑽孔晚、**大先出**；離子交換看反電荷；HILIC 水層抓親水、**加水變快**；手性相要 **3 點**接觸、選擇者本身要有手性 R7 14｜110-2-29
- 價 流動相各成分要互溶：逆相只用和水互溶的 MeOH、ACN、THF，氯仿、EtOAc 出局；NH_2 柱正逆切換用兩邊都溶的 ethanol R12 6｜109-1-8
- 價 又小又親水又帶電（serine）→ 酸性 C18 留不住 → 改 HILIC 或離子交換 114-2-27
- 性 流速↓、柱長 ×2 → t_0 變長 → tR 等比變長（幫浦管 tR）；升溫 → 抓不牢 → k↓；梯度放慢 → 峰距拉開 R11 4｜115-1-30

機轉橋 離子對像給帶電分子穿一件油外套：外套真的讓它變油，可以推方向和尾長

記憶鉤 聯誼（分子靠向個性像的那群人）：好記，推 pH 和離子對時要回到本體

共用 計量 面積比＝濃度比（全書共用）

16 年 9 題

偵測器讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品定 → 面積比＝濃度比，再乘回稀釋

- 治 外標：1100／1000 × 30 mg＝33 mg＝**110%**；稀釋：1.2 mg/100 mL × 250 mL × 40＝120 mg＝**100%** 107-1-12｜110-2-33
- 性 內標和分析物一起經歷損失 → 比值抵消 → **萃取前加**、結構像、tR 近但分得開、濃度相近；乳酸配丙酸；軟膏乳霜用內標 R9｜107-1-39
- 價 內標 tR **儘量遠離**錯；**一體適用**錯（換基質可能重疊） 106-1-32｜113-2-40
- 性 檢量範圍涵蓋要讀的濃度（MIC 10、毒性 50 → 1–100）；系統適用性重複注入量 RSD、拖尾、N，**波長**是設定不是求得 112-2-39｜115-1-33

E2 吸收 放光 轉電子 散射 看不看得到：偵測器只讀一個把柄

16 年 35 題

偵測器只量一種物理量 → 分子在這個量上要和流動相不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性、robustness 越低

- 治 有發色基 → UV；多波長、峰純度、同 tR 雜質 → DAD；剛性共軛會放光 → 螢光；可氧化 → EC；離子 → 電導（IC 測 Cl^-） R1 21｜100-2-39
- 性 選擇性 **EC > FL > UV > ELSD > RI**；UV 比 FL robust；ELSD 範圍最廣 R2 9｜110-2-32
- 價 沒有把柄（醣、mannitol、PEG、UDCA、非離子界面活性劑）→ UV、FL 看不到 → ELSD、RI、PAD R1｜112-2-36
- 價 流動相本身不能有把柄：UV 不用 acetone；RI 讀整杯折射率 → **梯度漂移**；ELSD 先蒸掉流動相 → 可梯度 R10 5｜114-1-28
- 價 FID 燒碳、ECD 要載氣 → 有機流動相全是把柄 → 屬 GC，不是 HPLC 零件 106-1-38｜115-1-32
- 治 衍生化＝裝一個把柄（接上醣沒用，醣沒有把柄）；柱後先分離再裝 → 不怕雜質；柱前反應可較久 114-1-29｜115-1-40

機轉橋 收音機只收一個頻道：頻道越冷門，雜訊越少（選擇性高），能收的節目也越少（通用性低）

記憶鉤 守門員只認一種制服：好記；推梯度時要回到「流動相也不能穿這件制服」

E3 解離 矽膠表面：Si–OH 是弱酸，骨架怕鹼

16 年 9 題

填料骨架是矽膠 → 表面布滿 Si–OH（極性、弱酸，pH 高於約 4 就解離成 $Si–O^-$）→ C18 只接得上一部分 → 骨架怕鹼、鍵結怕強酸，只能用 pH 約 2–8

- 治 正相、HILIC 靠 Si–OH 的氫鍵抓極性物；正相官能基＝silanol 104-1-33
- 價 殘餘 $Si–O^-$ 用電荷抓 BH^+：位置少、放得慢 → **鹼性藥拖尾**；HILIC 中強酸、強鹼也會被交換 R8｜112-2-28
- 性 解法：end-capping（TMCS 的三甲基當蓋子）、低 pH 不讓它解離、加 TEA 先占位、KOH 處理矽膠中和酸性點 → C18 照樣能分析鹼 113-2-32｜104-2-37
- 價 高 pH 溶骨架 → 選封端、bidentate（兩腳固定）或聚合物填料；聚合物不怕鹼，但本身是油，遇親脂溶劑膨潤 111-1-29｜115-2-32
- 性 Tanaka αC/P＝殘餘 Si–OH 的氫鍵力 → 越大，極性物留越久；硬表面位置固定 → 吸附法分得出位置異構 115-2-33｜111-1-36

機轉橋 Si–OH 就是一個弱酸：會解離、會被鹼中和、會和 BH^+ 成鹽；拖尾和每個解法都從這裡推

共用 擴散 峰寬：分子群自己散開（層析概論共用）

16 年 3 題

同一種分子走的路徑不同、進出孔有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬（van Deemter 的 A、C、B）→ 顆粒越小 A、C 越小，B 只看待多久

- 治 UPLC＝更小粒徑 → N 大、峰窄，但背壓大；粒徑**較大**錯 111-2-27
- 價 B 項（縱向擴散）不因粒徑變小而減少 102-1-30
- 性 粒徑大 → C 項大 → 最佳線速度低；同流量縮內徑只讓線速度變快，不保證分離更好 112-2-32

HPLC｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（SEC、HILIC 接在 ③ 左上）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

分配 C18／C8 octadecyl／octyl — 39 題

油鏈接在矽膠上 → 越油的分子越像它 → 越晚出（E1）

- 性 低極性物留最久：C18 > C8 > CN > diol；C8 **一定比較久**錯
- 治 胜肽、鹼性藥（拖尾用 E3 解）、離子對都在它上面做

孤點 C18＝ODS＝n-octadecyl、C8＝octyl

分配 矽膠正相 silica＋弱極性流動相 — 32 題

Si–OH 用氫鍵抓極性分子，流動相用 hexane–DCM 這類弱極性溶劑（E1＋E3）

- 性 COOH > OH > CHO > 醚 > 芳香 > 烷；DCM:hexane 10:1 最極性
- 價 neomycin 衍生化降極性 → 和矽膠作用**變強**錯

吸收 UV／DAD diode array — 29 題

讀發色基吸的光；DAD 同時讀整條光譜（E2）

- 治 多成分不同 λ、峰純度、同 tR 雜質（麻黃素）→ DAD
- 價 醣、mannitol、PEG 看不到 → **通用型**錯；acetone 不能當流動相

孤點 光源氘燈

分配 逆相溶劑 MeOH／ACN／THF — 28 題

要和水互溶、又比水油 → 越油搶越兇（E1）

- 性 logP −0.8 < −0.3 < 0.5 → THF > ACN > MeOH > 水；有機比例的影響大過 C8／C18
- 價 氯仿、EtOAc、乙醚和水分層 → 出局

孤點 軟膏去基質用 MeOH／hexane

放光 螢光 fluorescence — 20 題

剛性共軛吸光後放光；會放光的分子少 → 選擇性、靈敏度高（E2）

- 治 riboflavin、aflatoxins；digoxin 脫水氧化後
- 價 robustness 輸 UV

孤點 光源氙燈、ng 級

散射 ELSD／CAD evaporative light scattering — 19 題

先蒸掉流動相，剩下的不揮發顆粒散射光 → 比流動相難揮發就看得到（E2）

- 治 醣、PEG、UDCA、界面活性劑；範圍最廣；**可梯度**
- 價 通用 → 靈敏度比螢光差

孤點 約 10 ng（**1 ng**錯）

解離 離子交換＋電導 IEX／IC — 18 題

樹脂上固定的電荷抓反電荷（E1，像＝反電荷）

- 性 $-SO_3^-$ 強陽、$-COO^-$ 弱陽、四級銨強陰；陽交換升 pH → lysine 最後
- 治 serine 酸性走陽交換、鹼性走陰交換；IC 測 Cl^- 用電導（E2）

孤點 styrene–DVB 樹脂，DVB 定交聯

折射 RI refractive index — 16 題

讀整杯液體的折射率 → 分子看得到，流動相組成變了也看得到（E2）

- 價 選擇性最低；梯度 → **基線漂移**

轉電子 EC／PAD electrochemical — 14 題

給電位，讀分子被氧化還原的電流 → 只有易氧化還原者看得到（E2）

- 治 catecholamine、adrenaline、ascorbic acid；選擇性最高
- 治 PAD 脈衝清電極 → aminoglycoside、醣**不必衍生化**
- 價 GC 的 ECD 是電子捕捉，縮寫撞名

分配 離子對試劑 ion-pairing — 10 題

反電荷頭＋油尾 → 和帶電藥成中性的油 → C18 留得住（E1）

- 性 酸配 $Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$；鹼（$BH^+$）配磺酸鹽 C8 > C7 > C6 > C5
- 價 中性物用不上；ammonium acetate 沒油尾，只是緩衝

解離 封端與耐 pH 填料 end-capping、bidentate、polymer — 8 題

蓋掉殘餘 Si–OH 或換掉骨架 → 少拖尾、耐 pH（E3）

- 性 TMCS 三個甲基當蓋子；**tetramethoxysilane** 水解又生 Si–OH
- 治 bidentate、聚合物耐高 pH；嵌入醯胺幫極性物滯留；bonded 比 coated 耐用
- 價 聚合物本身是油 → 不耐親脂溶劑

孤點 封端程度以含碳率表示；TEA 未考過

分配 NH_2 柱 aminopropyl — 6 題

極性的鍵結相 → 當正相抓極性物，也能用含水溶劑（E1）

- 治 醣、界面活性劑；正逆切換用 ethanol

孤點 **蛋白質**不用它

分配 手性柱 Pirkle、cyclodextrin — 6 題

至少 3 點接觸 → 對左右手抓得不一樣（E1，像＝立體互補）

- 治 Pirkle 分 D／L-alanine；手性添加物（serine）；手性衍生化成非鏡像物
- 價 cetrimide、普通 crown ether 沒手性 → 分不了

HPLC｜③ 孤點與驗收：137 題逐題遮住測試：可推 130 題（95%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/hplc_mask.json

② 續：分離模式卡＝E1 換了「像」的定義

- 正相看極性、離子交換看反電荷、SEC 看小、手性看左右、HILIC 看親水：都是同一個分配本體，只換固定相抓的東西

分配 SEC 凝膠滲透　6 題

小分子鑽得進孔、走的路多 → 晚出；大分子 **先出**（E1，像＝小）

治 hyaluronic acid 等高分子多醣；苯丙胺酸**比膠原蛋白早**錯

分配 HILIC hydrophilic interaction　4 題

極性固定相吸一層水，親水分子進水層 → 親水者晚（E1，類正相）

性 加水 → **變快**；Phe < Tyr < Thr < Ser（第 4 峰）< Arg

價 強酸、強鹼會和表面電荷交換（E3）

遮住測試結果（137 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 留多久	74	5	—	分離模式全掛這裡
E2 把柄	33	2	—	偵測器 100% 可推
E3 矽膠表面	7	2	—	拖尾、封端、耐 pH
共用 計量	9	—	—	外標、內標、範圍
共用 擴散	2	1	—	UPLC、van Deemter
孤點	—	—	7	名稱、事實、官方爭議
合計	**125**	**5**	**7**	**Y＋2＝130／137＝94.9%**

三個本體為什麼各自獨立（上游測試）

- E1 管位置（多久出來），E2 管看不看得到，兩者互不影響：同一個峰換偵測器，tR 不變
- E3 是填料的材料性質，E1 推不出：「油抓油」解釋不了鹼為什麼拖尾、pH 為什麼不能超過 8

其他孤點（只出現在非答案選項或敘述裡，標考次）

- UV 光源**氘燈**、螢光光源**氙燈**、靈敏度 **ng 級**（3 題）；ELSD 約 10 ng（1 題）
- 離子交換樹脂＝**styrene–divinylbenzene**，DVB 定交聯（1 題）；封端程度以**含碳率**表示（1 題）
- MS 只在 106-2-35 當選項出現（mannitol 可用 MS）；TEA 16 年沒有出現在題目字面

推不出來的 7 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
101-2-38	C8＝octyl	名稱；字首 octa＝8 可拆，本體推不出
108-2-12	C18＝octadecyl	同上（octa-deca＝18）
102-1-35	NH_2 柱不用於蛋白質	A、D 可由 E3 推；B、C 都是事實，分不出
108-1-11	軟膏去基質選 MeOH–hexane	E1 只推得出要兩相分層；ACN–hexane 也分層
109-1-10	heparin 不用 HPLC	不均一多醣、力價靠生物檢定
109-2-32	官方選 D：高極性物在 C8 較久	和 E1 相反；推測出題者認為靠殘餘 Si–OH 滯留
110-1-33	類固醇酯第 3 位＝17-valerate	缺圖；17 與 21 位酯誰先推不出

反向測試：從題幹一路追回本體

- **113-2-32**「C18 無法用於鹼性化合物」→ 鹼在 C18 的麻煩是拖尾 → 誰抓鹼？殘餘 Si–O^-（**E3**）→ 封端、低 pH、TEA 都能解 → 敘述錯，選 A
- **108-2-10**「乙酸緩衝液加乙腈，pH 怎麼變」→ 加 ACN 流動相變油 → 電荷只在像水的地方待得住（**E1**）→ 醋酸少解離、H^+ 變少 → pH 上升，選 A
- **109-1-38**「非離子界面活性劑、梯度、選偵測器」→ 沒有發色基（**E2**：分子沒把柄）→ 梯度時流動相組成在變，讀整杯的 RI 會漂（E2：流動相不能有把柄）→ ELSD 先蒸掉流動相 → 選 D

本體改了什麼（遮住測試後）

- **E1 往上提一層**：示範版「油固定相、水流動相，越油留越久」只接得住逆相。正相 11、離子交換 3、SEC 2、手性 5、HILIC 與 serine 3、醣選柱 1，共 **25 題**要另立引擎，可推率只有約 77%。改成「越像固定相留越久，像由固定相定義」後全掛回 E1
- **E1 補一句「電荷只在像水的地方待得住」**：pH、離子對、離子交換用同一句推；108-2-10（加 ACN pH 上升）原本推不出
- **E3 從「矽膠抓鹼」提到「Si–OH 是弱酸、骨架怕鹼」**：拖尾、KOH 處理、封端試劑、bidentate、聚合物、Tanaka αC/P 都推得出
- **E2 補「流動相也不能有把柄」**：R10 的 acetone、RI 梯度、ELSD 可梯度、FID／ECD 屬 GC，R10 5 題全可推
- 加第二個共用方塊「擴散」：UPLC 與 van Deemter 3 題原本要借層析概論

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體都能只靠 100–107 年的題寫出：逆相、pH（102-2-34）、離子對、SEC（104-1-36）、手性（102-2-37）、離子交換（106-2-32）、偵測器、KOH 矽膠（104-2-37）、UPLC（102-1-30）
- 100–107 年 64 題：可推 62（96.9%）。108–115 年 73 題：可推 **68（93.2%）**，高於規則層級的 69%
- 新題型由本體直接接住：HILIC（112、113、114 年）、升溫（115-1-35）、柱後衍生化（115-1-40）、封端試劑與 Tanaka（115-2-32、115-2-33）

HPLC｜④ 題型總表：14 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

16 年 137 題中，這 14 個題型涵蓋 103 題（75%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題；孤點題留在 p3。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

題型總表

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
HPLC-01	流動相強度：越像固定相搶越兇	E1 留多久	14	110-1-32	107-1-34、111-2-36、115-2-40、110-2-39
HPLC-02	出峰順序：越像固定相越晚	E1 留多久	13	108-2-33	104-2-32、103-1-35、107-2-13、112-2-27
HPLC-03	pH 與解離：只有中性型留得住	E1 留多久	10	110-2-38	109-2-28、109-2-39、106-2-36、108-2-9
HPLC-04	離子對：反電荷頭＋油尾，尾越長越久	E1 留多久	10	107-2-32	102-2-33、108-2-34、113-1-38、112-2-38
HPLC-05	偵測器排序：把柄越少見越選擇	E2 看不看得到	9	110-2-32	104-2-15、106-2-37、109-2-40、115-1-31
HPLC-06	沒有發色基：改讀難揮發或電極把柄	E2 看不看得到	8	112-2-36	106-2-35、101-2-28、109-1-38、107-2-34
HPLC-07	專屬把柄：可氧化、會放光、帶電	E2 看不看得到	8	103-1-11	110-1-26、105-2-33、107-2-12、101-1-35
HPLC-08	流動相要互溶：逆相溶劑要和水混	E1 留多久	5	109-2-27	109-1-8、107-1-40、111-1-39、114-2-30
HPLC-09	手性分離：選擇者本身要有手性	E1 留多久	5	102-2-37	106-1-40、112-1-34、113-2-29、111-1-40
HPLC-10	內標：要和分析物一起經歷	共用 面積比	5	107-1-39	107-1-13、106-1-32、100-2-34、113-2-40
HPLC-11	流動相不能被偵測器讀到	E2 看不看得到	4	100-1-36	106-1-38、115-1-32、114-1-28
HPLC-12	選分離模式：先找分子最大的差別	E1 留多久	4	110-2-29	104-1-36、107-2-37、114-2-27
HPLC-13	正相逆相：誰是油、誰是極性	E1 留多久	4	106-1-37	101-1-29、112-1-39、101-1-33
HPLC-14	DAD：同時讀整條光譜	E2 看不看得到	4	103-2-35	101-2-33、100-1-37、105-2-7

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、共用），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 p1**：回 ① 本體推導版找那個本體，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

三個本體＋共用（同 p1）

- **E1 留多久**：越像固定相留越久；流動相越像固定相搶越兇；電荷只在像水的地方待得住
- **E2 看不看得到**：偵測器只讀一個把柄；擁有者越少越選擇、越不通用
- **E3 矽膠表面**：Si–OH 是弱酸，抓鹼、怕鹼（本表未成題型，見 p1）
- **共用 面積比**：同條件下面積比＝濃度比；內標靠比值抵消損失

分布

- E1：8 型 65 題（HPLC-01–04、08、09、12、13）
- E2：5 型 33 題（HPLC-05–07、11、14）
- 共用：1 型 5 題（HPLC-10）
- 未收：E3 拖尾、tR＝t_0(1＋k)、UPLC 粒徑、離子交換命名各 3 題，回 p1 看

HPLC｜④ 題型練習：HPLC-01–HPLC-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-01 **流動相強度：越像固定相搶越兇** E1 留多久 — 16 年 14 題

採用 C18 管柱分析 betamethasone 時，下列移動相何者可使分析物的滯留時間最短？

A methanol-water (30:70)
B methanol-water (20:80)
C acetonitrile-water (30:70)
D acetonitrile-water (70:30)

母題 110-1-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-02 **出峰順序：越像固定相越晚** E1 留多久 — 16 年 13 題

下列三種化合物 a：$CH_3CH_2CH_2CH_3$；b：$CH_3CH_2CH_2CHO$；c：$CH_3CH_2CH_2COOH$ 以矽膠管柱（silica gel column）配合適當溶媒進行分離，其滯留時間（tR）值關係為何？

A a＞b＞c
B b＞a＞c
C a＞c＞b
D c＞b＞a

母題 108-2-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-03 **pH 與解離：只有中性型留得住** E1 留多久 — 16 年 10 題

某弱酸性藥物之 pKa＝4，用逆相高效液相層析分析時，最適當之動相 pH 值為何？

A 8
B 3
C 6
D 7

母題 110-2-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-04 **離子對：反電荷頭＋油尾，尾越長越久** E1 留多久 — 16 年 10 題

以離子對－逆相層析法（ion-pairing chromatography）進行苯乙酸（$C_6H_5CH_2COOH$）之分析定量時，動相加入下列何者可使待測物之滯留時間最久？

A $C_7H_{15}SO_3Na$
B $(CH_3)_4NCl$
C $(C_4H_9)_4NCl$
D $C_5H_{11}SO_3Na$

母題 107-2-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜④ 題型詳解：HPLC-01–HPLC-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-01 流動相強度：越像固定相搶越兇 — 答 D

1. 本體 E1：分子在固定相和流動相之間分配，越像固定相留越久；流動相越像固定相，搶得越兇
2. → C18 是油 → 流動相越油，越能把 betamethasone 搶走 → 越早出
3. → 流動相的油度先看有機比例，再看溶劑本身：**THF > ACN > MeOH > 水**
4. → D 有機 70% 最多，ACN 又比 MeOH 油 → 搶最兇 → tR 最短 → **D**

- A 錯：MeOH 只有 30%，流動相仍偏水，留得比 D 久
- B 錯：MeOH 20%，四者中最像水 → 搶最弱 → 留最久
- C 錯：同樣 30% 有機，ACN 比 MeOH 強，但比例遠低於 D

歷年變形

- **107-1-34** 只排溶劑本身 → 照油度 THF > ACN > MeOH > 水
- **111-2-36** 改問最長 → 水最多的 2:1 最不像固定相 → 搶最弱
- **115-2-40** 再混入 C8 對 C18 → 有機 30% 對 75% 的差距主導；30% 中 MeOH 弱於 ACN → B 最久
- **110-2-39** 換成正相矽膠 → 方向相反：越極性搶越兇，MeOH > EtOAc > DCM > hexane

陷阱 把「極性大」當成「沖提力強」。逆相剛好相反：水極性最大，沖提力最小。

HPLC-02 出峰順序：越像固定相越晚 — 答 D

1. 本體 E1：越像固定相留越久；「像」由固定相定義
2. → 矽膠表面布滿 Si–OH，極性、能形成氫鍵 → 這裡的「像」＝極性與氫鍵能力
3. → COOH 可給也可收氫鍵，最強 > CHO 只有偶極 > 丁烷沒有官能基
4. → c 最像矽膠最晚，a 最早 → c > b > a → **D**

- A 錯：這是逆相 C18 的順序（越油越晚），放到矽膠上方向相反
- B 錯：丁烷沒有官能基，不會比醛留得久
- C 錯：丁烷最不像矽膠，應該最早出，不會排第一

歷年變形

- **104-2-32** 換成 hexanol、benzene、hexane → OH > π 電子 > 烷 → ② > ③ > ①
- **103-1-35** 換成逆相 ODS → 方向相反：多一個苯環又蓋掉酚 OH 的 3-O-benzylmorphine 最油最晚
- **107-2-13** 同一組嗎啡改問最短 → 去掉 N-CH_3 的 normorphine 最親水最早
- **112-2-27** 逆相烷基苯 → 鏈越長越油越晚，amylbenzene 最久；D 把順序寫反

陷阱 只背「極性大的先出」。那是逆相；矽膠正相反過來。先看固定相是誰。

HPLC-03 pH 與解離：只有中性型留得住 — 答 B

1. 本體 E1：越像固定相留越久；電荷只在像水的地方待得住
2. → 弱酸在 pH 高於 pKa 時解離成 A^- → 帶電、像水 → C18 抓不住，早出
3. → 要壓住解離 → pH 比 pKa 低約 1 以上 → 幾乎全是中性 HA → 留得住、峰形穩
4. → pKa 4 → pH 3 → **B**

- A 錯：pH 8 比 pKa 高 4 → 幾乎全解離 → 留不住
- C 錯：pH 6 仍比 pKa 高 2 → 大部分是 A^-
- D 錯：pH 7 同理，幾乎全是 A^-

歷年變形

- **109-2-28** 改問哪段 pH 變動影響最大 → 中性比例在 pKa ±1 內變最多 → pH 4→5 跨過 4.4
- **109-2-39** 換成弱鹼在 pH 8.4 排序 → 方向相反：pKa 最高的 procaine 最帶電 → 最早
- **106-2-36** 弱鹼 bupivacaine 把 pH 9 改成 5 → 變 BH^+ → 更早，無法延長
- **108-2-9** 換成中性物 → 沒有東西可解離 → pH 影響最小

陷阱 弱酸弱鹼方向弄反。弱酸用低 pH，弱鹼用高 pH，目的都是讓中性型變多。

HPLC-04 離子對：反電荷頭＋油尾，尾越長越久 — 答 C

1. 本體 E1：越像固定相留越久；電荷只在像水的地方待得住
2. → 苯乙酸解離成 COO^- → 帶電、像水 → C18 留不住
3. → 加反電荷頭＋油尾的試劑 → 包成中性的油 → 留得住；配陰離子要用陽離子（四級銨）
4. → 尾越長，離子對越油 → Bu_4N^+ 比 Me_4N^+ 油 → 最久 → **C**

- A 錯：磺酸根帶負電，和 COO^- 同號互斥，配不成對
- B 錯：電荷配對了，但甲基尾太短，離子對不夠油
- D 錯：同 A 是負電，而且尾更短

歷年變形

- **102-2-33** 換成酸性下的 benzylamine（BH^+）→ 改配負電磺酸鹽，C8 尾最長最久
- **108-2-34** 反過來給 TBA^+ 問配誰 → 要陰離子 → 丁酸
- **113-1-38** 問誰不適合 → 中性的 butanol 沒有電荷可配
- **112-2-38** 敘述題 → 包成中性油 → tR 變長，說變短就錯

陷阱 只比尾長、忘了先配電荷。同號的試劑尾再長也沒用。

HPLC｜④ 題型練習：HPLC-05–HPLC-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-05 **偵測器排序：把柄越少見越選擇** E2 看不看得到　16 年 9 題

下列 HPLC 所使用之檢測器，其偵測化合物之選擇性由高至低排序，何者正確？①紫外光檢測器（UV）②電化學檢測器（ECD）③蒸發光散射檢測器（ELSD）④折射率檢測器（RID）

A ②①③④
B ①②③④
C ②④①③
D ①②④③

母題 110-2-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-06 **沒有發色基：改讀難揮發或電極把柄** E2 看不看得到　16 年 8 題

下列何者可用於檢測不具發色基（chromophore）的分析物？

A diode array detector
B fluorescence detector
C evaporative light scattering detector
D UV/Vis detector

母題 112-2-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-07 **專屬把柄：可氧化、會放光、帶電** E2 看不看得到　16 年 8 題

下列那種偵測器對於 adrenaline 可提供最好的偵測靈敏度？

A 折射率偵測器（RI detector）
B 紫外光偵測器（UV detector）
C 蒸發光散射檢測器（ELSD）
D 電化學偵測器（EC detector）

母題 103-1-11

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-08 **流動相要互溶：逆相溶劑要和水混** E1 留多久　16 年 5 題

以 C18 HPLC 分析 prednisolone 和 betamethasone 時，下列移動相溶劑何者不適用？

A 甲醇（methanol）
B 乙腈（acetonitrile）
C 氯仿（chloroform）
D 四氫呋喃（tetrahydrofuran）

母題 109-2-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜④ 題型詳解：HPLC-05–HPLC-08：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-05 偵測器排序：把柄越少見越選擇 — 答 A

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄；擁有這個把柄的分子越少，選擇性越高、通用性越低
2. → ECD 要能氧化還原 → 擁有者最少；UV 要有發色基 → 次少
3. → ELSD 只要比流動相難揮發；RI 只要折射率和流動相不同 → 幾乎人人都有
4. → ECD > UV > ELSD > RI → ②①③④ → **A**

- B 錯：有發色基的分子比可氧化還原的多 → UV 不會排在 ECD 前面
- C 錯：RI 最通用，不會排第二
- D 錯：UV 與 ECD 對調，RI 與 ELSD 也對調

歷年變形

- **104-2-15** 選項沒有 EC → 會放光的分子最少 → 螢光最選擇
- **106-2-37** 反問偵測範圍最廣 → 把柄要求最寬的 ELSD
- **109-2-40** UV 對螢光的優勢 → UV 的把柄較普遍、條件依賴少 → robustness 較佳
- **115-1-31** 敘述題說 UV 是通用型 → UV 要發色基 → 錯

陷阱 以為越通用越好。越專一的偵測器越靈敏，也越不通用。

HPLC-06 沒有發色基：改讀難揮發或電極把柄 — 答 C

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄；分子在這個量上要和流動相不同才看得到
2. → 沒有發色基 → 不吸 UV-Vis → UV、DAD 讀不到；不吸光就不會放光 → 螢光也讀不到
3. → ELSD 先蒸掉流動相，剩下的顆粒散射光 → 把柄只要「比流動相難揮發」
4. → 多數藥物、醣都滿足 → **C**

- A 錯：DAD 一次讀很多波長的 UV，仍要發色基
- B 錯：要先吸光才能放光，沒有發色基就沒有螢光
- D 錯：UV/Vis 的把柄就是發色基

歷年變形

- **106-2-35** 反問 mannitol 哪個不適用 → UV；ELSD、MS、RI 都讀得到
- **101-2-28** aminoglycoside 不衍生化 → OH、NH_2 能在電極上氧化 → PAD
- **109-1-38** 非離子界面活性劑加梯度 → RI 跟著組成漂移出局 → 只剩 ELSD
- **107-2-34** PEG 配層析法 → 不揮發，不能上 GC → HPLC-ELSD

陷阱 看到螢光最靈敏就選。螢光的前提是會吸光。

HPLC-07 專屬把柄：可氧化、會放光、帶電 — 答 D

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄；擁有者越少，選擇性、靈敏度越高
2. → adrenaline 有 catechol（鄰二酚）→ 很容易在電極上氧化 → 有轉電子的把柄
3. → EC 只讀可氧化還原的分子 → 背景幾乎是零 → 微量也看得到
4. → 靈敏度最好 → **D**

- A 錯：RI 最通用，背景大，靈敏度最差
- B 錯：catechol 吸 UV，但很多分子也吸 → 背景高，輸 EC
- C 錯：ELSD 是通用型，靈敏度低

歷年變形

- **110-1-26** 換成 riboflavin → 剛性共軛會放光 → 螢光選擇性最好
- **105-2-33** aflatoxin 配層析法 → 剛性共軛放光、量又少 → HPLC-螢光
- **107-2-12** 換成氯離子 → 把柄是導電度 → 離子層析＋電導
- **101-1-35** ascorbic acid 兩步推 → 帶負電先用離子對留住（E1），enediol 可氧化 → EC

陷阱 看到有 UV 吸收就選 UV。問最靈敏或最選擇時，找擁有者最少的把柄。

HPLC-08 流動相要互溶：逆相溶劑要和水混 — 答 C

1. 本體 E1：分子在固定相和流動相之間分配，越像固定相留越久
2. → 逆相流動相是水＋有機溶劑，靠調比例改變搶分子的力 → 兩者要互溶成一相
3. → MeOH、ACN、THF 都能和水任意互溶；氯仿和水分層
4. → 分層的流動相組成不穩、tR 亂跳 → 氯仿不適用 → **C**

- A 錯：甲醇和水互溶，是逆相最常用溶劑
- B 錯：乙腈和水互溶，沖提力比甲醇強
- D 錯：THF 和水互溶，是逆相三溶劑中最強的

歷年變形

- **109-1-8** 換成 ethyl acetate → 和水分層 → 不是逆相溶媒
- **107-1-40** 直接問誰和水最互溶 → THF；EtOAc、氯仿、乙醚都分層
- **111-1-39** NH_2 柱正逆切換 → 要和 hexane、水都互溶 → ethanol
- **114-2-30** 敘述題把氯仿列為逆相常用溶劑 → 錯

陷阱 想到氯仿極性小、沖提力強就選它。和水分層的溶劑再強也不能用。

HPLC｜④ 題型練習：HPLC-09–HPLC-12：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-09 **手性分離：選擇者本身要有手性** E1 留多久　16 年 5 題

下列層析管柱之固定相，何者適用於分離鏡像異構物？

A Cyclodextrin　**B** Polyethylene glycol
C Polyamide　**D** Octadecyl silane

母題 102-2-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-11 **流動相不能被偵測器讀到** E2 看不看得到　16 年 4 題

高壓液相層析法使用紫外光分光光度偵測器者，不宜使用下列何種物質作為移動相之組成？

A H_2O　**B** CH_3OH
C CH_3CN　**D** CH_3COCH_3（acetone）

母題 100-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-10 **內標：要和分析物一起經歷** 共用 面積比　16 年 5 題

以高效液相層析法分析生物檢體中的乳酸（$CH_3CH(OH)COOH$）濃度時，下列何種化合物為最適當之內部標準品？

A 丙醛（C_2H_5CHO）　**B** 丙酸（C_2H_5COOH）
C 丁酸（C_3H_7COOH）　**D** 甲基乙二醛（CH_3COCHO）

母題 107-1-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-12 **選分離模式：先找分子最大的差別** E1 留多久　16 年 4 題

玻尿酸（hyaluronic acid）為多醣類化合物，其分離純化以下列何者最適當？

A 正相液相層析法　**B** 離子交換層析法
C 逆相液相層析法　**D** 分子篩層析法

母題 110-2-29

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜④ 題型詳解：HPLC-09–HPLC-12：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-09 手性分離：選擇者本身要有手性 — 答 A

1. 本體 E1：越像固定相留越久；手性相看左右
2. → 鏡像物的油度、極性、大小完全一樣 → 只有在手性環境裡，兩者「像」的程度才不同
3. → 固定相本身要有手性，還要能和分子有 3 點作用
4. → cyclodextrin 由 D-葡萄糖組成，本身有手性，空腔可包住分子 → **A**

- B 錯：PEG 是重複的 $-CH_2CH_2O-$，沒有手性中心
- C 錯：一般 polyamide 沒有手性，只靠氫鍵分極性
- D 錯：ODS 只看油，鏡像物一樣油

歷年變形

- **106-1-40** D-、L-alanine 選靜相 → silica、ODS、離子交換都無手性 → Pirkle phase
- **112-1-34** 反問 → 普通 crown ether 沒有手性，修飾到 C18 仍分不開
- **113-2-29** 手性添加物 → serine 有手性可用；cetrimide 沒有手性中心 → 最不適用
- **111-1-40** 問至少幾點接觸 → 兩點鏡像物都做得到，要 3 點

陷阱 以為鏡像物有一點極性差別。在非手性環境裡，兩者完全一樣。

HPLC-10 內標：要和分析物一起經歷 — 答 B

1. 本體 共用：同條件下面積比＝濃度比；內標和分析物一起經歷損失，比值就抵消誤差
2. → 要抵消，內標的萃取、分離、偵測行為要和乳酸最像 → 結構最像、tR 近但分得開、檢品裡沒有
3. → 乳酸是 C3 羧酸（多一個 OH）→ 同為 C3 羧酸的丙酸最像
4. → 選丙酸 → **B**

- A 錯：醛沒有 COOH，不會像乳酸一樣解離，萃取、滯留都不同
- C 錯：丁酸多一個 CH_2，較油，相似度輸給丙酸
- D 錯：甲基乙二醛是酮醛，又是體內代謝物，檢體裡可能本來就有

歷年變形

- **107-1-13** 敘述題 → 內標要 tR 相近、看得到、不反應
- **106-1-32** 反問 → tR 要近但不重疊，說儘量遠離就錯
- **100-2-34** 軟膏、乳霜萃取損失大 → 內標一起損失，比值抵消 → 內標法
- **113-2-40** 說內標可一體適用不同檢品 → 每種基質干擾不同 → 錯

陷阱 以為內標和分析物分得越遠越好。分太遠，兩者經歷的條件就不同，抵消不了。

HPLC-11 流動相不能被偵測器讀到 — 答 D

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄；分子在這個量上要和流動相不同才看得到
2. → 流動相一直流過偵測器 → 流動相自己不能有這個把柄，否則背景太高
3. → UV 的把柄是發色基；acetone 有 C=O，UV cutoff 約 330 nm
4. → 背景被讀滿，分析物看不見 → **D**

- A 錯：水在 190 nm 以上幾乎不吸收
- B 錯：甲醇 cutoff 約 205 nm，是常用溶劑
- C 錯：乙腈 cutoff 約 190 nm，最適合低波長 UV

歷年變形

- **106-1-38** 問誰不是 HPLC 偵測器 → ECD 要載氣，有機流動相全會被讀 → 屬 GC
- **115-1-32** 問等梯度 HPLC 的組成 → FID 燒碳，有機流動相全會燒 → 不屬 HPLC
- **114-1-28** ELSD 敘述 → 先蒸掉流動相 → 可梯度；跟著組成漂移的是 RI

陷阱 只想到分析物要有把柄，忘了流動相也流過偵測器。

HPLC-12 選分離模式：先找分子最大的差別 — 答 D

1. 本體 E1：越像固定相留越久；換固定相＝換「像」的定義
2. → 先找分子之間最大的差別：玻尿酸是高分子多醣，彼此差在鏈長，也就是大小
3. → 以孔洞為「像」的固定相（SEC）：小分子鑽進孔待得久，大分子進不去先出
4. → 照大小分 → 分子篩 → **D**

- A 錯：正相看極性；多醣全都極性很大，分不出差別
- B 錯：COO^- 會被抓，但各段鏈的電荷密度相近，分不出大小
- C 錯：逆相看油；多醣極親水，C18 留不住

歷年變形

- **104-1-36** 同型題 → 高分子多醣差在大小 → 分子篩
- **107-2-37** 換成醣類小分子 → 中性、極性大 → 極性的 NH_2 柱
- **114-2-27** serine 反問最不合適 → 又小又親水又帶正電，酸性 C18 留不住

陷阱 看到多醣有負電就選離子交換。先問分子之間差在哪裡。

HPLC｜④ 題型練習：HPLC-13–HPLC-14：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

HPLC-13 **正相逆相：誰是油、誰是極性** E1 留多久　16 年 4 題

有關逆相層析法的敘述，下列何者正確？

A 矽膠為常用之充填劑
B 靜相的極性較動相低
C 動相之極性由低至高
D 靜相為巨孔樹脂

母題 106-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC-14 **DAD：同時讀整條光譜** E2 看不看得到　16 年 4 題

以液相層析法分析含有不同吸光波長的多種化合物的檢品時，下列何者為最適合的檢測器？

A UV detector
B Electrochemical detector
C Fluorescence detector
D Diode array detector

母題 103-2-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

HPLC｜④ 題型詳解：HPLC-13–HPLC-14：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；推錯的步驟回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

HPLC-13 正相逆相：誰是油、誰是極性

答 B

1. 本體 E1：越像固定相留越久；C18 看油、矽膠看極性
2. → 正相＝極性固定相（矽膠）＋低極性流動相；逆相把兩邊對調
3. → 逆相＝油的固定相（C18、C8）＋水的流動相
4. → 靜相極性低於動相 → **B**

- A 錯：裸矽膠表面是 Si–OH，屬正相
- C 錯：逆相梯度越來越油，極性由高到低
- D 錯：逆相常用矽膠鍵結 C18（ODS）；巨孔樹脂多見於離子交換

歷年變形

- **101-1-29** 給流動相 hexane–DCM 問配哪支柱 → 弱極性流動相配極性固定相 → silica
- **112-1-39** 問逆相最常用修飾基 → CN、diol、NH_2 都極性 → n-octadecyl
- **101-1-33** 離子對把帶電物包成中性油 → 要油的固定相 → 逆相柱

陷阱 「正相」聽起來像標準款。正相才是極性固定相，C18 屬逆相。

HPLC-14 DAD：同時讀整條光譜

答 D

1. 本體 E2：偵測器只讀一個把柄；UV 系讀的是發色基的吸光
2. → 單波長 UV 一次只讀一個 λ → 吸收不同的成分只能顧到一個
3. → DAD 用一排二極體同時讀整條光譜 → 每個成分都能在自己的 λmax 讀，還能比對光譜
4. → 吸收波長不同的多種成分一次讀齊 → **D**

- A 錯：一次只讀一個波長，偏離 λmax 的成分靈敏度掉
- B 錯：EC 只讀可氧化還原的分子，和吸光波長無關
- C 錯：螢光只讀會放光的分子，多數成分看不到

歷年變形

- **101-2-33** 麻黃素和不純物 tR 相同 → 只能靠光譜不同分辨 → DAD
- **100-1-37** 問峰純度 → 峰前、中、後光譜不同＝不純 → DAD
- **105-2-7** 多種中草藥指標成分 → 可變波長一次仍只讀一個 → DAD

陷阱 選可變波長 UV。它能換波長，但同一時刻只讀一個。

HPLC｜精華① 翻譯座標：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄

Ni：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄。像一場聯誼：分子往個性像自己的那群人靠（誰晚出），偵測器是只認某種制服的守門員（看不看得到）。本頁＝適配與位置 79／137 題，方塊照題數由多到少排

把柄配對：偵測器只讀它認得的把柄｜35 題（R1 21、R2 9、R10 5）

把柄越專一 → 選擇性、靈敏度越高，通用性越低：**EC > FL > UV > ELSD > RI**

偵測器	分子要有	梯度	驗算例（考古題）
UV／DAD	發色基	可	**不是通用型**（看不到無發色基者）；光源**氘燈**；多成分各在不同 λ、峰純度、和雜質同 tR（麻黃素）→ **DAD**；mannitol、未衍生化醣、PEG 看不到；比螢光 **robust**
螢光 FL	剛性共軛、能放光	可	光源**氙燈**、靈敏度 **ng 級**；**riboflavin（B2）**、**aflatoxins**；**digoxin 脫水、氧化後**會放螢光 → FL
電化學 EC、PAD	可氧化還原（catechol、phenol）	難	選擇性最高：**adrenaline、catecholamine → HPLC／EC**；ascorbic acid → 離子對＋EC；**PAD（脈衝安培）**：aminoglycoside、醣**不必衍生化**
ELSD／CAD	比移動相難揮發	**可**	**範圍最廣**、通用；**醣（葡萄糖）、PEG、UDCA、非離子界面活性劑（梯度）**；約 10 ng，**比螢光差**（**約 1 ng**錯）
RI	折射率和移動相不同	**不可**	通用、選擇性最低；對移動相組成很敏感 → **梯度基線漂移**
電導	離子	—	**離子層析（IC）**的偵測器；測 Cl^- 選 IC

空格也是答案：移動相不能被看見，GC 零件不屬 LC

- 移動相本身不能被讀到：UV 不用 **acetone**（自己吸到約 330 nm）；水、MeOH、ACN 可；RI 遇梯度就漂
- **FID、ECD（electron capture）、TCD** 要氣相 → 屬 GC，**不是 HPLC 偵測器**；等度 HPLC＝溶劑槽＋幫浦＋進樣＋管柱＋偵測器
- 沒發色基，改波長救不回來 → ELSD／CAD／RI／PAD，或衍生化
- **heparin**：不均一多醣、力價靠生物檢定 → 一般不用 HPLC（A2，1 題，官方選 D）

沒有把柄就裝一個：衍生化（屬 R1）

- neomycin＋fluorodinitrobenzene：接上 UV 基團、**降低極性 → 和矽膠作用變弱**、不拖尾；過量試劑先出，干擾少
- 要高產率、穩定（回收率、精密度才好）；**導入醣分子**沒用（醣沒有發色基）；有合適偵測器就**不衍生化**；aminoglycoside 衍生化後可走正相矽膠
- **柱前**：反應時間可較長，但雜質也一起被衍生化；**柱後**：先分離再反應 → **不怕樣品污染物**，生成多種產物也不影響定性
- 鏡像物＋手性試劑 → **非鏡像物** → 一般非手性管柱就能分

走一次：兩條母規則一起用（101-1-35）

- ascorbic acid 有 enediol **可氧化** → 把柄配對選 **EC**；它帶負電、很親水 → 逆相留不住 → 加**正電離子對**包成中性 → 答「離子對層析／電化學偵測器」

像誰留誰：越像固定相越晚出｜R3 20 題　同一組分子，換尺就換順序

管柱	誰晚出	驗算例（考古題）
正相：矽膠 Si–OH	極性、氫鍵強者晚：**COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷**	丁酸 > 丁醛 > 丁烷；**hexanol > benzene > hexane**；hexanol 比醛、酮、醚都晚；benzyl alcohol **早於** benzoic acid；苯甲醛早於苯甲酸；移動相用 hexane–DCM
逆相：C18 > C8 > CN > diol	固定相比移動相不極性；疏水大者晚、極性大者先出	**amylbenzene > propylbenzene > toluene**；pH 8 ODS：**3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早**；最親脂蛋白最晚；低極性檢品在 **C18** 最久；C8 **一定比較久**錯
酯化的類固醇	酯鏈越多越長 → 越晚	betamethasone 最早；110-1-33（缺圖）官方：**17-valerate 排第 3**
Tanaka 參數	每個 α 量一種作用力	**αC/P＝氫鍵能力**（殘餘矽醇）越大 → **極性檢品**留越久；kPB 疏水量、αCH2 亞甲基、αT/O 形狀，影響的是疏水物

官方答案和 R3 打架：109-2-32

- 官方選 D「相較 C18，高極性樣品在 C8 滯留較短」為錯。照 R3，C8 較不疏水，D 看起來對；推測出題者認為高極性物靠殘餘矽醇保留，C8 矽醇露得多 → 留得較久。考試照官方記

分離模式跟著分子最突出的把柄｜R7 14 題

把柄	模式	誰晚出	驗算例（考古題）
大小	SEC（分子篩、凝膠滲透）	小分子晚（進得了孔），**大分子先出**	**hyaluronic acid** 等高分子多醣；苯丙胺酸**比膠原蛋白早**錯
電荷	離子交換：styrene–divinylbenzene 聚合物，DVB 定交聯	帶電多者晚；名字看**抓什麼**：–SO_3H **強陽**、–COO^- **弱陽**、四級銨**強陰**	陽交換升 pH：**lysine 最後**；陽交換中陽離子**比陰離子快**錯
手性	**Pirkle、cyclodextrin**、手性冠醚；手性移動相添加物（serine）	至少 **3 點**接觸	Pirkle 直接分 D／L-alanine；**cetrimide**、普通 crown ether 修飾 C18 **分不了**
親水	HILIC（類正相；強酸、強鹼也會離子交換）	親水者晚；**加水變快**	Phe < Tyr < Thr < **Ser**（第 4 峰）< Arg
位置	吸附（adsorption）	官能基位置不同	o-／m-／p-chlorophenol
兩性小分子	serine：酸性帶正 → 陽交換；鹼性帶負 → 陰交換；HILIC 可	太親水 → C18 不留	**酸性移動相＋C18 最不合適**

管柱化學錨點（只能記）｜A1 9 題

- **C18＝ODS＝n-octadecyl** silane-bonded silica（3 題），逆相最常用；**C8＝octyl**、C4 也是逆相；正相官能基＝**silanol**；ODS 可分析胜肽、鹼性藥
- **NH_2（aminopropyl）**：醣、界面活性劑，**蛋白質不用它**；CN 中極性、偶極作用；phenyl 選芳香環；**四級銨＝強陰交換**
- 耐 pH：**封端**（trimethylchlorosilane 類蓋 silanol；**tetramethoxysilane** 蓋不了）、**bidentate**、聚合物填料耐高 pH 但**不耐高親脂溶劑**；嵌入醯胺等極性基 → 水進得去、幫極性物滯留
- 鍵結相比塗佈相壽命長；封端覆蓋程度以**含碳率**表示（官方 102-1-35）

一句話：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄；換尺就換順序，換把柄就換偵測器。

對應五軸：① 適配＝偵測器 × 把柄、分離模式、管柱化學（R1、R2、R10、R7、A1、A2）　② 位置＝像誰留誰（R3）、SEC 與 HILIC 的順序　（③④⑤ 見精華②）

HPLC｜精華② 驗證座標：改 pH、加離子對、調溶劑，都在改分子像不像固定相

Ni 同一句：改 pH、加離子對＝幫分子換一件衣服讓它換邊站；加有機相＝讓移動相更像固定相，把分子拉走。本頁＝條件、寬度、換量 58／137 題

換一件衣服：pH 與離子對決定它像不像 C18｜21 題（R5 11、R6 10）

規則
逆相只留中性型：中性比例↑ → tR↑
弱酸壓低 pH、弱鹼升高 pH；pKa ±1 內變最多；**中性物不受 pH 影響**；**鹼性物 tR 和 pH 無關**錯

弱酸 HA
中性比例＝1／(1＋10^(pH−pKa))
pKa 4 → 用 **pH 3**；aspirin 3.5：pH 3 → 5 解離↑ → **tR 縮短**；ibuprofen 4.4：**pH 4 → 5** 影響最大；paracetamol 9.5 → **0.05 M acetic acid／ACN**

弱鹼 B
中性比例＝1／(1＋10^(pKa−pH))
pH 8.4 四藥中 **procaine（9.0）最早出**；pH 8 → 7 **procaine 影響最小**（兩端都幾乎是 BH^+）

bupivacaine、pentycaine 8.1
升 pH → 中性多 → 更晚
升 pH 無法縮短；改 pH 5 乙酸**無法延長**；pH 8.4 → 7.4 會縮短

溶劑也改 pH
加 ACN → 介電常數↓ → 弱酸解離↓
乙酸緩衝液加 ACN → **pH 上升**

離子對
反號＋疏水尾 → 中性疏水離子對 → tR 變長
酸（苯乙酸、butyrate、維他命 C）配**正電季銨**（cationic agent、tetrabutylammonium）；鹼（benzylamine）配 **alkylsulfonate**；尾越長越久：**$Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$、$C_8SO_3^- > C_7 > C_6 > C_5$**

離子對陷阱
靜電成對，尾巴以凡得瓦力抓 C18
可增加解析度；**tR 變短**錯；**醇（butanol）、中性物用不上**；**ammonium acetate 是緩衝**，heptane／decanesulfonate、TBA 才是試劑

移動相越像固定相，沖得越快｜20 題（R4 14、R12 6）

旋鈕	規則	驗算例（考古題）
逆相強度	**THF > ACN > MeOH > 水**；有機比例↑ → tR↓	水:MeOH **1:5 最快、2:1 最慢**；ACN 70% 最快；同 30% 有機時 MeOH／水最慢；同 1:1 時水／THF 最強；ACN／水 40:60 < 50:50 < 50:40＋10% THF；C8＋水／MeOH 70:30 最久（有機比例的影響大過 C18／C8）
正相強度	**MeOH > EtOAc > DCM > hexane**（越極性越強）	DCM:hexane **10:1** 最極性；hexane 極性最小（< toluene < DCM < ACN）；氯仿中加 MeOH → 更強
梯度	逆相＝有機相漸增（極性漸減）	**漸增移動相極性**錯；要縮短時間**不能加水**
互溶（R12）	逆相溶劑要和水混溶	**MeOH、ACN、THF**（THF 和水互溶最好）；**chloroform、ethyl acetate** 出局；正相可用 MeOH、氯仿、EtOAc；NH_2 柱正逆相切換用 **ethanol**；軟膏去基質用 **MeOH／hexane** 兩相（藥進甲醇、油進己烷）

走一次：tR＝t_0(1＋k) 一次判四個選項（115-1-30）

- bupivacaine pKa 8.1、pH 8.4、ACN／Tris 40/60、t_0 2.3、tR 17.32 → k≈6.5。要更長：**流速 1.0 → 0.8**（t_0 變長，k 不變）；ACN 提到 60%、升溫、pH 降到 7.4（離子化↑）都讓 k 變小 → 縮短

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜8 題（R11 4、R8 4）　tR＝t_0(1＋k)

旋鈕	tR	N、峰寬	考點
流速↓（1.0 → 0.8）	↑	看 van Deemter	幫浦管 **tR**（不管波長、溫度、注入量）
柱長 ×2	×2	N ×2	
溫度↑	↓	黏度↓	k↓；**升溫無法讓 tR 變長**（115-1-35）；**溫度不影響 tR** 錯
梯度變緩（時間 ×1.5）	↑	Rs↑	流速不變時**最能改善分離**；縮短時間要加快斜率
粒徑↓（UPLC）	—	H↓ N↑、背壓↑	減 A、C 項，**B 項（縱向擴散）不變**；UPLC 粒徑**較大**錯
粒徑↑	—	最佳線速度↓	
內徑↓（同 F）	↓	不一定	「減內徑就能提高分離」**錯**

面積比＝濃度比，再乘回稀釋｜R9 8 題

外標
c樣＝c標 × A樣／A標
pseudoephedrine：標準 30 mg/100 mL 面積 1000、檢品 1100 → 33 mg＝標示 30 mg 的 **110%**

稀釋
含量＝c測 × 稀釋倍率 × 體積
paracetamol：1.2 mg/100 mL × 40 × 250 mL＝120 mg → 標示 120 mg 的 **100%**

內標
比值抵消注入量、萃取損失
結構像、**tR 相近不重疊**、穩定、不反應、濃度相近、**萃取前加**；乳酸 → **丙酸**；軟膏、乳霜用內標；**tR 儘量遠離**、**一體適用**錯

檢量範圍
涵蓋關鍵濃度
MIC 10、毒性 50 μg/mL → **1–100 μg/mL**

寬度與騙子、系統適用性｜R8、R13

- **拖尾**：鹼性藥 × 殘餘矽醇 $Si–O^-$ → 封端、調 pH；**KOH 處理矽膠 → 分析鹼性物**
- **共洗脫**：同 tR 不等於同一物 → DAD 峰純度、MS；**面積騙子**：響應因子不同，面積相等≠濃度相等
- **系統適用性**：同一溶液連續重複注入 → 面積、tR 的 **RSD**、**曳尾因數**（對稱≈1）、**管柱效率 N**、Rs；**波長**是方法設定，不用求（官方選 A；回收率要加標樣品，嚴格說也不靠重複注入）

最小對：只差一個變數

正相	↔ **逆相**	同一組分子順序相反、強溶劑方向相反
HILIC	↔ **逆相**	**加水**的效果相反
RI	↔ **ELSD**	都通用；**只有 ELSD 能梯度**
柱前	↔ **柱後**	反應時間長 vs 不怕雜質
EC（LC）	↔ **ECD（GC）**	電化學 vs 電子捕捉，縮寫撞名

一句話：pH、離子對、溶劑比例都在改分子像不像固定相；粒徑和矽醇管峰寬；面積比乘回稀釋就是含量。

對應五軸：⑤ 條件＝pH、離子對、溶劑強度、溫度、流速（R5、R6、R4、R12、R11）　③ 寬度＝粒徑、矽醇、系統適用性（R8、R13）　④ 換量＝外標、內標、稀釋（R9）